

Laborator IP

Lab2 - LAB IP SI CONSTRUIRE RETEA

struct placa de retea hardware si software + functionare bufferi placa de retea

Adresele MAC +Protocolul ARP

Adresele IP

Calcul cu adrese IP

construire retea simpla

DNS rol si vizualizare

DHCP

Nivelul rețea - determină calea sau ruta pe care o vor urma datele pentru a ajunge la destinație.

Internet-ul poate fi definit ca o rețea de rețele, care utilizează suita de protocoale TCP/IP. Începând cu 1982, cel mai folosit protocol internet a fost IP v4. În momentul de față, dorește extinderea implementării la noua generație de protocoale IP, numite și IP v6 (care are caracteristici mai bune de securitate și suporta conectarea și identificarea unui număr mult mai mare de calculatoare).

La nivel abstract, internet-ul este foarte asemănător cu rețeaua telefonică. Dar dacă, în cazul rețelei telefonice, pentru fiecare convorbire se alocă un circuit separat, în cazul internet-ului mai multe procese folosesc în comun aceleași legături dintre calculatoare. Datele sunt trimise sub forma unor blocuri de caractere, numite datagrame sau pachete. Fiecare pachet este prefăcut de un mic ansamblu de octeți, numit header ("antet"), urmat de datele propriu-zise, ce formează conținutul pachetului. După sosirea la destinație, datele transmise sub forma unor pachete distincte sunt reasamblate în unități logice de tip fișier, mesaj etc. internet-ul comută pachetele pe diferite rute de la sursă la destinație, numindu-se, de aceea, rețea cu comutare de pachete.

Există trei căi distincte pentru conectarea a două calculatoare, folosind protocolul IP. Cele două calculatoare pot fi în aceeași rețea locală (Ethernet sau Token Ring). În acest caz, pachetele sunt încapsulate în pachetele folosite de protocoalele LAN; Cele două calculatoare sunt direct legate printr-o linie serială. Pachetele IP sunt transmise folosind unul din protocoalele SLIP (Serial Line Internet Protocol). CSLIP (Compressed SLIP) sau PPP (Point-to Point Protocol). Dacă cele două calculatoare sunt conectate fiecare la câte o rețea locală linia telefonică leagă cele două LAN-uri prin intermediul unor bridge-uri; Pachetele IP pot fi încapsulate în interiorul altor pachete folosite de alte protocoale rețea. Astăzi, multe linii închiriate de 56 Kbps folosesc o încapsulare a pachetelor IP în pachete "frame relay"; în viitorul apropiat se va folosi protocolul ATM (Asynchronous Transfer Mode). În general, se poate considera IP ca fiind un protocol scalabil: el lucrează la fel de bine în cadrul unei rețele a unui mic birou, de până la 10 stații, al unei rețele de firmă sau de universitate, având în jur de câteva sute de stații sau al unei rețele naționale sau internaționale, cu mii de calculatoare interconectate. Calculatoarele conectate la o rețea se numesc, în general, host-uri (calculatoare gazdă). Conectarea între rețele se face prin calculatoare numite ruter-e, care folosesc tabele de rutare pentru a determina pe ce trasee să trimită pachetele.

5.2 Adresarea în internet

Cel mai folosit protocol internet este IPv4. Fiecare interfață pe care o are un calculator către o rețea IP are asignat un număr unic, de 32 de biți, care este "adresa" sa. Adresa este exprimată cel mai adesea sub forma unui set de 4 numere de 8 biți: de exemplu, 15.58.0.221. O adresă IP are o structură de forma a 4 numere zecimale, a.b.c.d, fiecare cuprins între 0 și 255, pentru a putea fi reprezentat pe 8 biți. Teoretic, adresa IP de 32 de biți poate referi maxim 4.294.967.296 calculatoare legate în internet. Practic însă, numărul total de calculatoare ce pot fi conectate este mult mai mic, datorită modului în care aceste adrese sunt asignate. Organizațiilor li se atribuie blocuri de adrese, așa cum companiile de telefon asignează câte un cod pentru fiecare localitate sau regiune.

Noul protocol IPv6 furnizează un spațiu de adrese mai mare pentru host-uri și rețele datorită sistemului de adresare pe 128 de biți.

În schema de adresare clasică există 5 tipuri de adrese IP. Cei mai semnificativi biți ai adresei definesc clasa de rețea la care aparține adresa. Ceilalți biți sunt divizați într-o parte ce desemnează rețeaua și o alta specifică host-ului.

Class A	Network	Host	
---------	---------	------	--

Class B	Network		Host	
Octet	1	2	3	4
Octet	1	2	3	4

Class C	Network			Host
Octet	1	2	3	4

Class D	Host			
Octet	1	2	3	4

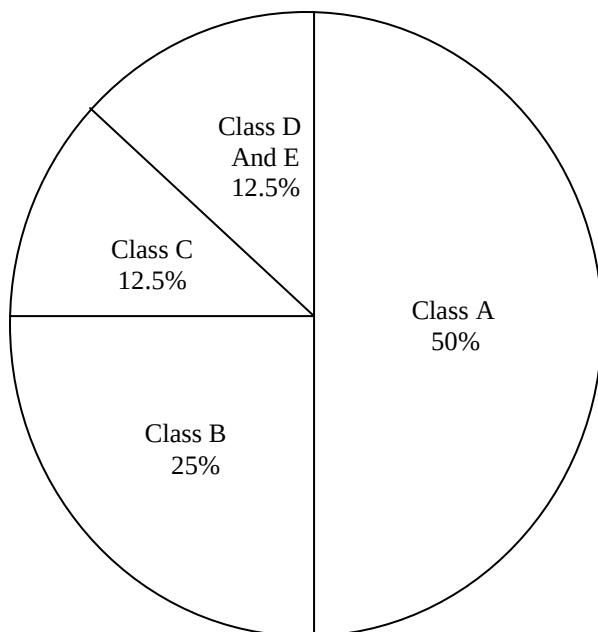
Clasa A: Folosește doar primul octet pentru identificare rețelei. Întotdeauna o adresă de clasă A începe cu primul bit 0. Din acest motiv, matematic, se pot aloca maxim 127 de adrese de clasă A, fiecare putând aloca un număr de 16.777.214 adrese gazdă. Intervalul adreselor de calsa A este: 1.0.0.0 – 126.0.0.0 (adresa 127.0.0.0 este rezervată pentru bucla internă – localhost)

Clasa B: Primii doi biți sunt 10, iar alocarea adreselor gazdă se face numai cu ultimii doi octeți. Se pot aloca 16.382 de adrese de calsa B, fiecare cu un număr de 65534 adrese gazdă.

Clasa C: Primii trei biti sunt 110, iar alocare adreaselor gazdă se face numai cu ultimul octet. Avem astfel: 2.097.150 de adrese de clasa C care pot aloca cel mult 254 adrese gazdă.

Clasa D: A fost create pentru a face posibilă difuzarea multipunct (multicasting) într-o rețea IP. O adresă multipunct este o adresă unică ce dirijează pachetele spre grupuri predefinite de adrese IP. Astfel o singură stație poate transmite un singur flux de date care va fi rutat simultan spre mai mulți destinatari. Primii biți sunt 1110. Spațiul adreselor din clasa D variază între 224.0.0.0 la 239.255.255.254

Clasa E: Calsa E a fost definită dar este rezervată de IETF pentru cercetări proprii. Din acest motiv clasa E nu a fost dată în folosință pe Internet. Primul octet este între 11110000 si 11111111, adica 240 pana la 255.



Doua adrese sunt important de retinut:

Adresa de retea - AR (care este prima adresa dintr-o retea). Adresa de retea are numai biti de zero in partea de host

Adresa de broadcast - AB (care este ultima adresa din retea). Adresa de retea are numai biti de unu in partea de host

Pornind de la o adresa IP data, putem calcula cele doua adrese astfel:

$AR = IP \text{ AND } MASCA$

$AB = IP \text{ OR } (NOT)MASCA$

Operatiile logice de AND, OR sau NOT se efectueaza la nivel binar, insa putem folosi proprietatea operatiilor logice:

a AND 0 = 0

a AND 1 = a

respectiv

a OR 1 = 1

a OR 0 = a

EX. Sa se calculeze adresa de retea cunoscandu-se adresa IP si masca:

IP 192.168.10.**21** AND

MASCA 255.255.255.**0**

AR: 192.168.10.**0**

Partea de host a fost marcata in bold pentru adresa de mai sus. Adresa de broadcast este are numai biti de 1 in partea de host (care in acest caz este ultimul octet), deci AB: 192.168.10.**255**

Prin urmare toate adresele IP intre 192.168.10.0 si 192.168.10.255 fac parte din aceasta retea.

Pentru clasa B:

EX.

IP 170.168.103.**18** AND

MASCA 255.255. **0** .**0**

170.168.**103.0**

Partea de host a fost marcata in bold pentru adresa de mai sus.

Adresa de broadcast este are numai biti de 1 in partea de host (care in acest caz este ultimul octet), deci AB: 170.168.255.255

Odată cu explozia numărului de calculatoare conectate la internet, s-a dezvoltat, în ultimii ani, o nouă metodă de asignare a adreselor, numită CIDR (Classes InterDomain Routing). Aici nu există clase, ca în schema clasică. Rețelele sunt definite de cei mai semnificativi k biți ai adreselor, restul de 32-k biți desemnând host-ui. Astfel, un furnizor de servicii poate alocă un set de adrese, în care primii 12 biți reprezintă o valoare fixă (adresa rețelei), iar restul de 20 de biți reprezintă host-ui. Această soluție permite furnizorului de servicii să alocă 2^{20} de adrese distincte pentru clienți.

5.3 Subrețele de calculatoare

Organizațiile mari care au mai multe rețele de calculatoare cu acces la Internet au întâmpinat probleme la atribuirea mai multor adrese dintr-o clasă. Traficul prin router-ul organizației era foarte mare iar comunicația avea astfel de suferit în orele de vârf. Pentru a mări viteza de transfer a datelor și a nu supraîncărca un router, organizațiile mari și-au reorganizat rețeaua ierarhic folosind mai multe routere. Astfel rețeaua a fost divizată în subrețele pentru care accesul la Internet și la celelalte rețele este asigurat de un dispozitiv “gateway” (un router sau un calculator gateway).

Pentru a face posibilă această divizare se utilizează adresarea pe subrețele. Așa cum se cunoaște, o adresă IP are o zonă alocată rețelei și o zonă în care se alocă adresă pentru calculatoarele gazdă. Conform acestei arhitecturi avem clasele A,B,C și D pentru multicast. Pentru a gestiona mai eficient spațiul de adresare alocat unei organizații mari cu mai multe rețele proprii, s-au creat subrețelele.

Utilizând o mască de rețea (Net-mask) binară, se poate stabili porțiunea alocată rețelei și porțiunea alocată gazdei. Astfel bitii 1 din net-mask indică zona alocată rețelei iar biții 0 specifică zona alocată gazdei. Avem astfel pentru clasele A,B,C cunoscute următoarele măști de rețea predefinite:

A: 255.0.0.0 - in format zecimal cu punct
11111111.00000000.00000000.00000000 -in binar
B: 255.255.0.0
11111111. 11111111.00000000.00000000
C: 255.255.255.0
11111111. 11111111. 11111111.00000000

Folosind același mecanism, se pot defini subrețele în cadrul unei clase de adrese alocate, folosind pentru aceasta primii biți din cadrul spațiului alocat gazdei.

Putem stabili prin numărul de biți rezervați subrețelei numărul de subrețele disponibile pentru o anumită clasă de adrese și numărul de gazde alocabile în fiecare subrețea.

Astfel pentru clasa B avem următoarele configurații posibile:

Nr. biți subr	Masca de subrețea (net-mask)	Masca de subrețea (net-mask) (binar)	Nr. de subrețele	Nr. de adrese pe subr.
2	255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000	2	16382
3	255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000	6	8190
4	255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000	14	4094
5	255.255.248.0	11111111.11111111.11111000.00000000	30	2046
6	255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000	62	1022
7	255.255.254.0	11111111.11111111.11111110.00000000	126	510
8	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	254	254
9	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	510	126
10	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	1022	62
11	255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	2046	30

12	255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	4094	14
13	255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11110000	8190	6
14	255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111000	16382	2

OBSERVAȚIE: Utilizarea unui singur bit pentru subrețea nu este permisă deoarece pentru subrețea biții nu pot fi toți simultan 1 sau 0. Aceste adrese se utilizează pentru comunicarea între subrețele și pentru identificarea subrețelei.

5.4 Utilizarea subrețelor în practică

Alocarea adreselor gazdă într-o rețea în care sunt definite subrețele, trebuie să țină cont de următoarele caracteristici:

- Fiecare subrețea are rezervate prima adresă alocabilă ca fiind identificatorul subrețelei (Net Address) și ultima adresă alocabilă utilizată pentru trimiterea datagramelor către toate calculatoarele din subrețea (Broadcast Address)
- Calculatoarele cu adresa alocată într-o subrețea nu comunică direct decât cu calculatoarele din aceeași subrețea sau din rețele subordonate sau cu rețeaua superioară. Pentru comunicarea cu alte subrețele se utilizează gateway-ul.

Dacă se cunoaște adresa IP și Net mask-ul subrețelei alocat pentru un calculator gazdă într-o clasă cunoscută (de obicei C sau mai rar B) atunci se poate calcula ușor Net address și Broadcast address pentru acea subrețea, folosind reprezentarea în binar a adresei și a net-mask-ului și aplicând următoarele formule:

Net-address = IP-adress AND Net-mask

Broadcast-address = NOT (Net-address XOR Net-mask)

Unde calculele se fac în binar cu operatorii obișnuiți din calculul binar:

AND	1	0
1	1	0
0	0	0

XOR	1	0
1	0	1
0	1	0

Exemplu:

Avem IP = **192.168.12.72** și Net-mask = **255.255.255.240**

În binar:

IP = 11000000.10101000.00001100.01001000

NM = 11111111.11111111.11111111.11110000

------(AND)

NA = 11000000.10101000.00001100.01000000 adică **192.168.12.64**

NM = 11111111.11111111.11111111.11110000

------(XOR)

00111111.01010111.11110011.10110000

------(NOT)

BA = 11000000.10101000.00001100.01001111 adică **192.168.12.79**

Se observă că este suficient să calculăm pentru ultimul octet, deoarece adresa face parte din clasa C. (pentru clasa B se calculează pentru ultimii 2 octeți)